



3. Sistema Multi-Rol de la Plataforma

Admin / Fideicomiso <code>/admin</code> - Control total del sistema: Inicia, cierra y resetea campañas de tabaco. - Emisión de deuda digital en Polygon llamando a <code>emitirDeuda()</code>. - Aprobación y verificación de cuentas de entidades.	Productor Tabacalero <code>/producer</code> - Certificación y tokenización de fardos físicos con firma Privy. - Creación de Cooperativas Digitales para consolidación de stock en lote.
Acopiador / Industria <code>/industry</code> - Emisión de Órdenes de Compra con PDF generado automáticamente. - Solicitud de financiamiento respaldada por Warrants en Firebase Storage.	Estado Nacional / FET <code>/state</code> - Publicación de precios del Fondo Especial del Tabaco y transferencias. - Carga de POAs firmados en garantía para financiamiento.
Dealer / Trader <code>/dealer</code> - Operación en el mercado secundario arbitrando precios y spreads de tokens TABAR. - Financiamiento directo o colocación de liquidez para POAs y solicitudes de acopiadores.	

⚡ 4. Flujos Técnicos y Funcionalidades Clave

MÓDULO	DESCRIPCIÓN DEL FLUJO TÉCNICO
Arquitectura Web2.5	RoleProvider maneja Firebase Auth independientemente de Privy, evitando bloqueos de render en la aplicación.
Mercado Tabacalero	Feed público unificado en tiempo real (<code>/market</code>) de transacciones, POAs, certificaciones y novedades del FET.
Chat de Negociación	Sistema de mensajería privada ChatDrawer para coordinar detalles comerciales entre roles.
Smart Contract Real	Conexión directa vía Ethers.js v6 con el contrato en Polygon Mainnet: <code>0x594b0C0BA0fC4ba0ECD35dD7Ee35549B9c2cE2F0</code> .